

CentCompras — Manual do utilizador: Casos limite, limites e resolução de problemas

Referência · Versão 1.0 · Para pessoal do armazém, pessoal de filial e administradores

Complemento de: [Gestão de artigos](#) · [Encomendas de compra](#) · [Receção de mercadorias e stock](#) · [Filiais e Requisição interna](#) · [Referência de administração e superutilizador](#) · [Catálogo do gestor](#) · [Fios de pedido](#) · [Voz da Empresa](#).

Aqueles manuais ensinam o percurso normal. **Este é o manual de consulta** para os limites: os erros exatos que pode encontrar, os limites numéricos rígidos, as regras das máquinas de estados e o que deliberadamente ainda não está construído. Quando algo "não o deixa", consulte aqui.

1. Como usar este manual

- **"Recebi uma mensagem de erro"** → §2, encontre a mensagem, leia a correção.
- **"Há um limite em ...?"** → §3 (tabela de limites numéricos).
- **"Porque não posso passá-lo de A para B?"** → §4 (máquinas de estados).
- **"Porque é que o meu número arredondou assim?"** → §5 (dinheiro e IVA).
- **"Podem duas pessoas sobrescrever-se?"** → §6 (concorrência e auditoria).
- **"X já está construído?"** → §7 (lacunas conhecidas).

Uma mensagem que "não o deixa" é a aplicação a **proteger o livro-razão** — não é um erro.

2. Mensagens de erro e o que significam

2.1 Catálogo (gestão de artigos — `/manage/items/`)

Mensagem (exata)	Porque aparece	O que fazer
Este código interno já está em uso.	Os códigos internos são únicos, sem distinção de maiúsculas/minúsculas	Use outro código
O código interno só pode conter letras, algarismos, pontos, hífen e sublinhados.	O código contém um espaço ou um carácter não permitido (só A–Z, a–z, 0–9, ., -, _ são permitidos)	Corrija o código (ex.: CEM-50, CABLE-2.5)
O código interno não pode ser alterado depois de o artigo ser guardado.	Tentou renomear um código num artigo existente	Os códigos ficam bloqueados após o primeiro guardar (códigos vazios antigos podem ser definidos uma vez)
O artigo não pode ser ativado (Génese): faltam campos obrigatórios ou o	A primeira ativação (Génese) exige código interno, descrição, unidade, IVA, família ativa e preço de retalho	Complete os campos antes de ativar

Mensagem (exata)	Porque aparece	O que fazer
preço de retalho tem de ser superior a zero.	> 0 (guardar na consola, ação em lote Reativar no Django admin, ou <code>add_item --activate</code>)	
Já existe uma família com este nome.	Os nomes de família são únicos, sem distinção de maiúsculas/minúsculas	Use outro nome
Já existe um fornecedor com este nome.	Os nomes de fornecedor são únicos, sem distinção de maiúsculas/minúsculas	Use outro nome
O nome da família é obrigatório. / O nome do fornecedor é obrigatório. / Description is required. (A descrição é obrigatória.)	Campo obrigatório vazio	Preencha-o
Cannot assign items to inactive family 'X'. (Não é possível atribuir artigos a uma família inativa 'X'.)	Tentou colocar um artigo numa família desativada	Reative a família, ou escolha uma ativa
O nome da sub-família é obrigatório.	Criação de sub-família com nome vazio	Escreva um nome
O nome da sub-família "X" já está a ser usado nesta família.	Nome de sub-família duplicado na mesma família	Use outro nome
Não é possível atribuir artigos a uma sub-família inativa 'X'.	Formulário ou gravação do artigo usou uma sub-família desativada	Reative a sub-família, limpe o campo, ou escolha uma ativa
A sub-família não pertence à família selecionada.	A família do artigo e a família-mãe da sub-família não coincidem	Escolha uma sub-família da família selecionada, ou limpe a sub-família
É obrigatório indicar um motivo para desativar um artigo.	A desativação de artigo exige sempre um motivo	Escolha Indisponível temporariamente / Deixou de ser comercializado / Outro
É obrigatório indicar um motivo para ativar um artigo.	A reativação exige um motivo	Indique um (ex.: Génese na primeira ativação)
Indique um endereço de email válido.	O email do fornecedor está mal formado	Corrija o email (ou limpe-o)
...selling price must be zero or greater. (...o preço de venda tem de ser zero ou superior.)	Os preços não podem ser negativos	Indique 0 (significa "sem preço") ou um número positivo
...reorder level must be zero or greater. (...o nível de reposição tem de ser zero ou superior.)	O nível de reposição não pode ser negativo	Indique 0 ou um número positivo
--retail-price must be greater than 0 when using --activate. (--retail-price	A CLI <code>add_item</code> foi executada com <code>--activate</code> mas o preço de retalho falta ou é zero	Passe <code>--retail-price</code> com valor superior a 0

Mensagem (exata)	Porque aparece	O que fazer
tem de ser superior a 0 ao usar --activate.)		

Os nomes de família são imutáveis — a consola não tem "renomear". Se o nome estiver errado, desative e crie uma família nova (os artigos mantêm a família antiga; não pode acrescentar artigos novos a uma família inativa).

Os nomes de sub-família e a família-mãe são imutáveis após criar — o mesmo padrão das famílias. Desative e crie uma sub-família nova se a etiqueta estiver errada.

Artigos novos: confirme **Génese** ao guardar — criar e ativar são atómicos (sem órfão inativo se cancelar). O **código interno** é obrigatório e bloqueado após guardar.

Catálogo do gestor (/manage/catalog/) — stock + preços só de leitura para o pessoal do armazém. Ver [Catálogo do gestor](#).

Mensagem (exata)	Porque aparece	O que fazer
Sem artigos para mostrar.	Não há artigos ativos em famílias ativas	Crie ou reative artigos na gestão de artigos
Nenhum artigo corresponde a estes filtros.	A pesquisa, família ou "só abaixo do ponto de encomenda" ocultaram todas as linhas	Limpe os filtros (Todas as famílias, desmarque a caixa)
Não foi possível carregar o catálogo.	A API do catálogo falhou	Atualize; se persistir, peça ajuda a um administrador
Não foi possível concluir o pedido.	O pedido falhou sem mensagem específica	Atualize; tente de novo
Catalogue view permission required (É necessária permissão de vista do catálogo)	Não é utilizador de armazém (típico para inícios de sessão só de filial)	Use /branch/ e páginas da filial, ou peça à sede um grupo de armazém

Abaixo do ponto de encomenda é `reorder_level > 0` e `stock ≤ ponto de encomenda`. Ponto de encomenda **0** nunca sinaliza. Preço de compra = custo do fornecedor principal; senão o mais barato entre fornecedores **ativos** (senão —).

2.2 Encomendas de compra (/manage/purchase-orders/)

Mensagem	Porquê	O que fazer
Este fornecedor não tem preço para este artigo. Adicione-o em Fornecedores → Preços de fornecedor primeiro. / This supplier does not have a price for item X (id=N).	Esse fornecedor não tem <code>SupplierItemPrice</code> para o artigo — sem recurso a outro fornecedor	Adicione um preço de fornecedor para esse fornecedor+artigo, ou escolha outro artigo
Cannot use inactive supplier 'X'. / Cannot use inactive item 'X'. (Não é possível usar fornecedor/artigo inativo 'X'.)	O fornecedor ou artigo foi desativado	Reative, ou escolha outro
This purchase order already has a line for 'X'. (Esta encomenda já tem uma linha para 'X'.)	Uma linha por artigo por encomenda (sem agregar)	Edite a quantidade da linha existente

Mensagem	Porquê	O que fazer
As linhas só podem ser alteradas enquanto a encomenda é um rascunho.	Tentou adicionar/editar/remover uma linha depois de submeter	Só rascunhos são editáveis
Adicione pelo menos uma linha antes de submeter.	Submeter uma encomenda vazia	Adicione pelo menos uma linha
A quantidade tem de ser maior que zero. / quantity is too large. (a quantidade é demasiado grande)	Quantidade ≤ 0 , ou $\geq 1\,000\,000\,000$	Use uma quantidade em (0, 1e9)
O custo unitário tem de ser zero ou superior.	Custo unitário negativo	Indique 0 ou positivo
...must be between 0 and 100. (...tem de estar entre 0 e 100.)	Um desconto é negativo ou > 100%	Use 0-100
Os descontos comercial, financeiro e rappel não podem, juntos, ultrapassar 100%.	As três % somam mais de 100	Reduza-as
Esta mudança de estado não é permitida.	Transição ilegal	Ver §4
Não tem permissão para aprovar esta encomenda.	Operador, ou grau demasiado baixo	Operadores nunca aprovam; gestores precisam de grau 2+
An approver is required. (É necessário um aprovador.)	Aprovação sem utilizador	Erro interno/sistema — reporte
Esta encomenda ultrapassa o seu limite de auto-aprovação. / Self-approval is limited to ... EUR gross (this PO is ...).	Está a aprovar a própria encomenda acima do teto próprio	Peça a outro aprovador
Esta encomenda ultrapassa o seu limite de aprovação. / Approval is limited to ... EUR gross (this PO is ...).	Aprova encomenda de outra pessoa acima do seu teto	Peça a um aprovador de grau superior
No approval limit is configured for this grade. (Não há limite de aprovação configurado para este grau.)	Falta linha ApprovalLimit	Peça a um administrador do armazém para definir
Only warehouse admins can change approval limits. (Só administradores do armazém podem alterar limites de aprovação.)	Editar tetos como não-administrador	Só administrador do armazém
É obrigatório indicar um motivo para rejeitar a encomenda.	Rejeitar exige motivo	Escreva um
É obrigatório indicar um motivo para fechar uma encomenda com quantidade por receber.	Fecho manual (entrega parcial) exige motivo	Escreva um
É obrigatório indicar um motivo para cancelar a encomenda.	Cancelar exige motivo	Escreva um

Mensagem	Porquê	O que fazer
Uma encomenda com receções não pode ser cancelada. Feche-a para aceitar uma entrega parcial.	Não pode cancelar uma encomenda aprovada que já recebeu mercadoria	Use fechar (entrega parcial) em vez disso
Purchase order totals exceed the maximum supported value. (Os totais da encomenda excedem o valor máximo suportado.)	Totais $\geq 1\ 000\ 000\ 000\ 000$	Reduza quantidades/preços

2.3 Inventário — receção de mercadorias, saída de mercadoria, stock da filial

Receção de mercadorias (/manage/goods-receipts/)

Mensagem	Porquê	O que fazer
Esta encomenda não pode receber mercadoria no estado atual. / Cannot receive goods against a purchase order with status 'X'.	A encomenda não está approved (aprovada) ou received (recebida)	Aprove-a primeiro
Não foi possível encontrar uma linha nesta encomenda. / Purchase order line not found on this purchase order.	O id da linha não pertence a essa encomenda	Selecione de novo
Cada linha da receção tem de ser um objeto válido com line_id e quantity_received.	Linha mal formada	Corrija o formulário
Uma linha da encomenda foi indicada mais do que uma vez nesta receção.	Linha duplicada numa receção	Uma linha por linha da encomenda
A quantidade recebida é inválida ou excede a quantidade em falta. / Received quantity X exceeds remaining Y for PO line N.	Sobre-receção	Não pode receber mais do que encomendado
Adicione pelo menos uma linha para receber.	Receção vazia	Adicione uma linha
O stock não pode ser ajustado abaixo de zero.	Tornaria o stock em armazém negativo	Verifique as quantidades
Não é possível reduzir o stock abaixo da quantidade reservada para requisições aprovadas. / Cannot reduce stock of 'X' below N reserved for approved requests.	Um ajuste negativo roubaria unidades já reservadas para requisições	Encerre parcialmente ou cancele a reserva primeiro, depois ajuste
É obrigatório indicar um motivo para ajustar o stock.	adjust_stock exige motivo	Escreva um

Saída de mercadoria (armazém, /manage/internal-requests/)

Mensagem	Porquê	O que fazer
Cannot issue goods against a request with status 'X'. (Não é possível emitir mercadoria contra uma requisição com estado 'X'.)	A requisição não está approved ou fulfilling	Só essas são emitíveis
Request line not found on this request. (Linha da requisição não encontrada nesta requisição.)	Id de linha errado	Selecione de novo

Mensagem	Porquê	O que fazer
Issued quantity X exceeds remaining Y for request line N. (Quantidade emitida X excede o restante Y da linha N.)	Sobre-emissão face à requisição	Reduza
Cannot issue X of 'Y': Z reserved for this request. (Não é possível emitir X de 'Y': Z reservados para esta requisição.)	Sobre-emissão face à reserva desta requisição	Emita só a quantidade reservada, ou aguarde alocação de stock entrante
Insufficient stock for 'X': N requested, M on hand. (Stock insuficiente para 'X': N pedidos, M em armazém.)	Sobre-emissão face ao stock em armazém (rede de segurança)	O armazém tem de comprar primeiro
No lines to issue. (Sem linhas para emitir.)	Emissão vazia	Adicione uma linha
A reason is required to short-close a request. (É obrigatório indicar um motivo para encerrar parcialmente uma requisição.)	Encerramento parcial no armazém exige motivo	Escreva um

Receção na filial e stock da filial (/branch/receipts/)

Mensagem	Porquê	O que fazer
Cannot receive against a request with status 'X'. (Não é possível receber contra uma requisição com estado 'X'.)	A requisição não está shipped ou received	Aguarde a expedição
Goods issue line not found on this dispatch. (Linha de saída de mercadoria não encontrada nesta expedição.)	Id de linha errado	Selecione de novo
A goods issue line was provided more than once in this receipt. (Uma linha de saída foi indicada mais do que uma vez nesta receção.)	Linha duplicada	Uma linha por linha de emissão
Received quantity X exceeds shipped remaining Y. (Quantidade recebida X excede o restante expedido Y.)	Sobre-receção face à expedição	Reduza
Only branch admins can adjust branch stock. (Só administradores de filial podem ajustar o stock da filial.)	Não-administrador tentou <code>adjust_branch_stock</code>	Só administrador de filial
Branch stock cannot be adjusted below zero. (O stock da filial não pode ser ajustado abaixo de zero.)	Saldo negativo na filial	Verifique as quantidades
A reason is required to adjust branch stock. (É obrigatório indicar um motivo para ajustar o stock da filial.)	Ajuste na filial exige motivo	Escreva um
A reason is required to short-close a request. (É obrigatório indicar um motivo para encerrar parcialmente uma requisição.)	Encerramento parcial na filial exige motivo	Escreva um

2.4 Requisição interna (/branch/requests/) e filiais

Mensagem	Porquê	O que fazer
Item 'X' has no wholesale price. (O artigo 'X' não tem preço de grossista.)	Grossista = 0 — a requisição é precificada pelo grossista	Defina preço de grossista (armazém), ou escolha outro artigo
This request already has a line for 'X'. (Esta requisição já tem uma linha para 'X'.)	Uma linha por artigo (sem agregar)	Edite a linha existente
Cannot use inactive item 'X'. / Cannot use inactive branch 'X'. (Não é possível usar artigo/filial inativo 'X'.)	Artigo ou filial desativado	Reative, ou escolha outro
Internal request lines can only be changed while the request is a draft. (As linhas da requisição interna só podem ser alteradas enquanto a requisição é rascunho.)	Edição depois de submeter	Só rascunhos são editáveis
Cannot submit a request without lines. (Não é possível submeter uma requisição sem linhas.)	Requisição vazia	Adicione uma linha
Cannot move an internal request from 'X' to 'Y'. (Não é possível mover uma requisição interna de 'X' para 'Y'.)	Transição ilegal	Ver §4
You do not have permission to approve or cancel this request. (Não tem permissão para aprovar ou cancelar esta requisição.)	Operador (ou cancelar aprovada como operador)	Só gestor/administrador
Self-approval is limited to ... EUR gross (this request is ...). (A auto-aprovação limita-se a ... EUR bruto (esta requisição é ...).)	Gestor a aprovar requisição própria acima do teto próprio	Peça a outro gestor
Approval is limited to ... EUR gross (this request is ...). (A aprovação limita-se a ... EUR bruto (esta requisição é ...).)	Gestor acima do teto outros	Peça a um aprovador superior
No branch approval limit is configured for managers. (Não há limite de aprovação de filial configurado para gestores.)	Falta BranchApprovalLimit	Administrador do armazém define
A reason is required to reject a request. (É obrigatório indicar um motivo para rejeitar uma requisição.)	Rejeitar exige motivo	Escreva um
A reason is required to cancel an approved request. (É obrigatório indicar um motivo para cancelar uma requisição aprovada.)	Cancelar aprovada exige motivo	Escreva um
A request with goods issues cannot be cancelled. (Uma requisição com saídas de mercadoria não pode ser cancelada.)	Mercadoria já expedida	Encerramento parcial em vez disso (ver §4)
client_uuid is required. (client_uuid é obrigatório.)	POST de sincronização offline sem UUID	Tente de novo na página de requisições da filial depois de voltar a ligar

Mensagem	Porquê	O que fazer
<code>client_uuid</code> must be a valid UUID. (<code>client_uuid</code> tem de ser um UUID válido.)	Payload de sincronização offline mal formado	Atualize a página e crie um rascunho offline novo
<code>client_uuid</code> is already in use on another branch. (<code>client_uuid</code> já está em uso noutra filial.)	UUID de rascunho offline foi sincronizado noutra filial	Volte à filial onde criou o rascunho, depois abra <code>/branch/requests/</code>
Request body must be valid JSON. / Request body must be a JSON object. (O corpo do pedido tem de ser JSON válido / um objeto JSON.)	Corpo de sincronização/ criação mal formado ou não-objeto	Tente de novo na página de requisições da filial; não envie arrays
Unknown item id ... (Id de artigo desconhecido ...)	Artigo de catálogo obsoleto ou inválido no payload offline	Atualize o catálogo online, depois recrie o rascunho offline
Cached catalogue is for another branch. Connect to Wi-Fi to download this branch's catalogue. (O catálogo em cache é de outra filial. Ligue o Wi-Fi para descarregar o catálogo desta filial.)	Navegação offline depois de mudar de filial sem atualizar	Ligue o Wi-Fi na filial atual para descarregar o respetivo catálogo

2.5 Fios de pedido (`/branch/threads/` , `/manage/threads/`)

Mensagem	Porquê	O que fazer
A subject is required. / Subject must be a string. (É obrigatório um assunto. / O assunto tem de ser texto.)	Assunto vazio ou não-texto	Escreva um título curto
Request body must be valid JSON. / Request body must be a JSON object.	Corpo de criar/ responder/fechar mal formado	Use o formulário do sítio
A message is required. / Message must be a string. (É obrigatória uma mensagem. / A mensagem tem de ser texto.)	Primeira mensagem / resposta vazia ou não-texto	Escreva a mensagem
This thread is closed. No further messages can be posted. (Este fio está fechado. Não podem ser publicadas mais mensagens.)	Resposta depois de fechar	Abra um fio novo
Only the person who opened the thread can close it. (Só quem abriu o fio o pode fechar.)	Não é o autor e não pode substituir	Peça ao autor, ou a um gestor/ administrador de filial / administrador do armazém
A reason is required to close a thread. (É obrigatório indicar um motivo para fechar um fio.)	Fechar sem motivo válido	Escolha Pedido satisfeito ou Outro
A reason text is required when 'Other' is selected. (É obrigatório texto de motivo quando 'Outro' está selecionado.)	Outro com caixa de texto vazia	Escreva o motivo
Satisfaction must be between 1 and 5 stars. (A satisfação tem de estar entre 1 e 5 estrelas.)	Classificação em falta, decimal ou fora do intervalo	Escolha 1–5 estrelas inteiras (só ao fechar pelo autor)

Mensagem	Porquê	O que fazer
Cannot use inactive branch 'X'. (Não é possível usar filial inativa 'X'.)	Abrir fio numa filial desativada	Mude para uma filial ativa
The opener must be a member of the branch. (Quem abriu tem de ser membro da filial.)	Ao nível de serviço: o autor não é membro dessa filial	Abra a partir da sua filial
Only warehouse staff can link items to a thread. (Só pessoal do armazém pode associar artigos a um fio.)	Utilizador de filial tentou associar	Utilizadores de armazém associam em /manage/threads/
One or more items were not found. (Um ou mais artigos não foram encontrados.)	Associação usou id de artigo obsoleto ou desconhecido	Pesquise de novo e escolha um artigo ativo do catálogo
No items to link. (Sem artigos para associar.)	Pedido de associação vazio	Escolha pelo menos um artigo
branch_id must be an integer. (branch_id tem de ser um inteiro.)	Lista de armazém ? branch_id= não é um número	Use o filtro de filial, ou omita-o

Satisfação só fica registada quando o **autor** fecha (1★ por defeito). Fecho por substituição deixa satisfação vazia.

Não lidos: GET das mensagens de um fio **não** o marca como lido. Clicar o fio na lista (POST mark-read) sim.

2.6 Voz da Empresa (/company-voice/)

Mensagem (exata)	Porque aparece	O que fazer
0 texto da mensagem não pode estar vazio.	Publicação/comentário em branco ou só espaços	Escreva uma mensagem
0 texto da mensagem não pode exceder 4000 caracteres.	Corpo com mais de 4000 caracteres	Encurte o texto
0 prazo de edição expirou.	Editar mais de 15 minutos depois de publicar	Ainda pode eliminar; não pode editar
Só o autor pode alterar ou eliminar esta mensagem.	Outra pessoa tentou editar/eliminar	Só o autor pode
Esta mensagem foi eliminada.	Segunda eliminação, ou editar linha já eliminada	Atualize o feed
Esta publicação foi eliminada.	Comentar numa publicação que o autor já eliminou	Atualize; a publicação é um marcador de eliminação
Etiqueta inválida.	Etiqueta não é elogio/preocupação/sugestão/desejo	Escolha uma etiqueta da lista, ou deixe sem etiqueta
0 pedido tem de ser JSON válido.	Corpo de API mal formado	Use o formulário do sítio
0 texto tem de ser uma cadeia de caracteres.	API enviou corpo não-texto	Envie texto
		Use um booleano real

Mensagem (exata)	Porque aparece	O que fazer
<code>is_anonymous</code> tem de ser um booleano.	API enviou "false" / 1 em vez de true / false	
Esta mensagem foi alterada noutra separador. Atualize e tente de novo.	Duas edições da mesma mensagem; a segunda usou <code>updated_at</code> obsoleto (HTTP 409)	Atualize e volte a aplicar a alteração
<code>updated_at</code> é obrigatório. / <code>updated_at</code> tem de ser um instante ISO.	PATCH omitiu ou token de versão mal formado	Atualize; o sítio envia isto automaticamente

(editado) fica registado como `edited_at` — uma publicação nova nunca é etiquetada como editada. Contagens de respostas ignoram comentários eliminados logicamente.

2.7 Conta, permissões e isolamento

O que vê	Quando	Significado
Authentication required (Autenticação necessária) (401, API JSON)	Sem sessão iniciada	Inicie sessão
Account is inactive (Conta inativa) (403)	A conta foi desativada — a sessão termina automaticamente	Contacte o administrador
Branch membership required (É necessária adesão à filial) (403)	Utilizador só de armazém abriu uma página / <code>branch/...</code>	Precisa de função de filial
No active branch selected (Nenhuma filial ativa selecionada) (403)	Utilizador de filial sem filial escolhida	Use o seletor
Internal request view permission required (É necessária permissão de vista de requisições internas) (403)	Utilizador não-armazém abriu <code>/manage/internal-requests/</code>	Precisa de função de armazém
Missing permission: ... (Permissão em falta: ...) (403)	Falta uma capacidade específica	Ver tabelas de funções em 01-04
404 "not found" (não encontrado)	Requisição/expedição de outra filial	Dados de filial são 404 , não 403 — outras filiais são invisíveis, não apenas proibidas

Tip: **403 vs 404**: "Não pode fazer isso com a sua função" → **403**. "Essa linha pertence a outra filial" → **404** (de propósito, para não poder sequer confirmar que existe).

3. Limites numéricos e precisão

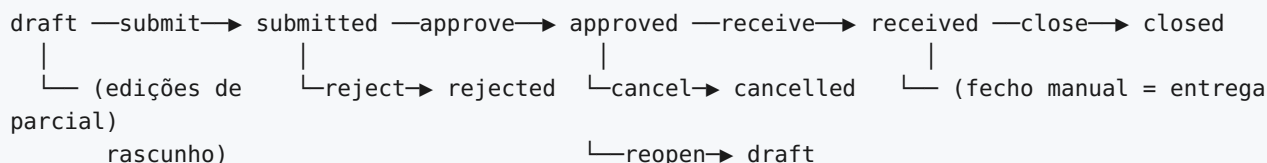
Campo	Armazenamento	Intervalo válido	Regra extra
Quantidade (linha de encomenda, linha de requisição, receção, emissão)	Decimal(12,3)	> 0 e < 1 000 000 000	3 casas decimais
	Decimal(12,2)	≥ 0	

Campo	Armazenamento	Intervalo válido	Regra extra
Custo unitário / preço unitário / preços de venda / preço de custo			2 casas decimais
Totais aprovados e limites de aprovação	Decimal(14,2)	< 1 000 000 000 000	protegido contra overflow
Descontos (comercial / financeiro / rappel)	Decimal(5,2)	cada 0–100 ; combinados ≤ 100	percentagens
Taxa de IVA	Decimal(5,4)	fração 0 ... 1	ex.: 0.16 = 16%
Nível de reposição	Decimal(12,3)	≥ 0	0 = "sem disparo de encomenda"
Código interno	CharField máx. 64	obrigatório na criação na consola; só letras, algarismos, . , - , _ ; guardado em maiúsculas; imutável após guardar (definir-se-vazio uma vez para legado)	único, sem distinção maiúsculas/ minúsculas
Preço de retalho (Génese)	Decimal(12,2)	> 0 obrigatório na criação na consola / primeira ativação	grossista/ especial podem ficar 0
Motivo / notas (campos de motivo)	CharField / TextField	motivo ≤ 255 caracteres	motivo demasiado longo rejeitado
Email	EmailField	email válido	fornecedor e utilizador
Saldo de stock (Item.quantity , BranchItemStock.quantity)	Decimal(12,3)	≥ 0	não pode ficar negativo
Quantidade reservada (InternalRequestLine.quantity_reserved)	Decimal(12,3)	≥ 0 e ≤ quantidade da linha	reivindicação sobre stock de armazém, não movimento de livro-razão
Corpo Voz da Empresa	TextField	1-4000 caracteres após trim	vazio rejeitado
Janela de edição Voz da Empresa	—	15 minutos desde created_at	só autor

Arredondamento: toda a aplicação usa **half-away-from-zero** (ROUND_HALF_UP — não arredondamento bancário). Custos unitários arredondam primeiro a **4 casas decimais**, depois montantes de linha (líquido / IVA / bruto) arredondam a **2 casas decimais**.

4. Máquinas de estados (cada transição legal)

4.1 Encomenda de compra



- Só linhas em **draft** (rascunho) são editáveis.
- **Cancelar** só a partir de **approved** e só com **zero receções**; caso contrário **fechar** (entrega parcial).
- **Rejeitar** exige motivo; **reabrir** move rejected → draft.

4.2 Requisição interna (requisição)



Transições "saltadas" (ambas acontecem automaticamente, na mesma ação):

- A primeira emissão que conclui o lado do armazém → **approved** → **shipped** diretamente (nunca persiste fulfilling).
- A primeira receção que conclui o lado da filial → **shipped** → **closed** diretamente (nunca persiste received).

Dois encerramentos parciais:

Lado	Quem	Efeito
Armazém (/manage/ internal-requests/)	Gestor grau 2+ / administrador, motivo	Sem expedição ainda (approved , zero emitido) → closed . Emissão parcial (fulfilling) → restante não expedido dado como baixa → shipped
Filial (/branch/ receipts/)	Gestor / administrador, motivo	restante não recebido dado como baixa → closed

Sem cancelar depois da primeira saída de mercadoria — só encerramento parcial.

Reserva (D32):

- **Aprovar** reserva min(restante, em armazém não reservado) em cada linha. Reserva zero ainda aprova (a requisição espera stock).

- **Emitir** só pode expedir a partir da `quantity_reserved` dessa linha. Receções entrantes / ajustes positivos preenchem backorders mais antigos primeiro (FIFO por `approved_at`, depois id da requisição, depois id da linha).
- **Cancelar** (aprovada, sem emissão) e **encerramento parcial no armazém** libertam a reserva, depois realocam unidades livres a linhas em espera.

4.3 Entidades inativas (bloqueio 9 / D16)

- **Filial inativa:** bloqueia novas requisições/linhas/submeter/aprovar, mas **em curso** emissão / receção na filial / encerramento parcial continuam a funcionar (stock em trânsito não fica preso).
- **Artigo/família inativos:** bloqueiam novas linhas / submeter / aprovar. Linhas existentes mantêm os respetivos **instantâneos** e podem ser cumpridas.

5. Dinheiro, IVA e casos limite de preços

Caso	Comportamento
Preço de venda = 0	Significa "ainda sem preço" — mas uma linha de requisição com grossista = 0 é rejeitada
Preço de compra (custo)	Do preço do fornecedor principal ; se não houver principal, o fornecedor mais barato ; se não houver preços → sem custo mostrado
Um principal por artigo	Marcar um fornecedor novo como principal desmarca automaticamente o antigo (imposto na BD)
Preço de fornecedor	Só para fornecedor ativo e artigo; um custo por fornecedor×artigo
Totais aprovados	Congelados na aprovação — alterações posteriores de preço/IVA não reescrevem uma encomenda/requisição aprovada (linhas mantêm instantâneos)
IVA	Guardado como fração (0.16), aplicado por linha na aprovação
Descontos	Comercial + financeiro + rappel são todos % simples por agora; combinados > 100% é rejeitado

6. Garantias de concorrência e auditoria

Estas são garantias, não "melhor esforço":

- **Sem perda de atualizações / sem sobre-venda:** cada gravação que toca stock ou uma encomenda **bloqueia as linhas** (`select_for_update`), e artigos de stock são bloqueados numa **ordem fixa (ordenada)** para evitar deadlocks. Duas pessoas a receber a última unidade: uma tem sucesso, a outra recebe erro explícito de "stock insuficiente".
- **Reserva FIFO no armazém:** aprovar retém a parte livre para essa requisição. Uma filial posterior não pode ser emitida com essas unidades. A emissão fica limitada a `quantity_reserved` da linha. Stock entrante é oferecido primeiro ao backorder `approved / fulfilling` mais antigo.
- **Livros-razão só de append:** `StockMovement` e `BranchStockMovement` nunca são editados ou eliminados — só linhas novas. Os `Item.quantity` / `BranchItemStock.quantity` em cache são **calculados** a partir do livro-razão; se alguma vez discordarem, o livro-razão é a verdade.

- **Instantâneos congelados:** linhas de encomenda e de requisição registam descrição, código, unidade, IVA, preço na criação/aprovação, para edições posteriores de dados mestres não reescreverem o histórico.
- **Auditoria por desenho:** cada alteração de criar/atualizar/ciclo de vida escreve uma linha `*ChangeLog` (quem, ação, alterações, motivo, quando). Não há eliminação silenciosa — desativação/cancelamento em vez disso. Voz da Empresa usa `VoiceChangeLog` (criado / editado / eliminado) e placeholders de **eliminação lógica**; o Django admin não pode eliminar fisicamente linhas Voice.
- **Bloqueio de linha Voz da Empresa:** `delete_post` e `add_comment` bloqueiam a publicação-mãe (`select_for_update`). Um primeiro comentário concorrente com eliminação da publicação-mãe não deixa sub-fio vivo num marcador de eliminação. Dois primeiros comentários partilham um sub-fio. Edições exigem o `updated_at` do caller e devolvem **409** numa versão obsoleta.
- **Isolamento:** uma filial não pode ler linhas de outra filial (404).

7. Lacunas conhecidas (ainda não construídas)

Estes são adiamentos deliberados — confirme antes de assumir que existem:

Lacuna	Estado
Reposição de palavra-passe	Sem reposição self-service; um administrador repõe
Limitação de taxa de início de sessão	Feito — 5 falhas / 15 min (<code>accounts/throttle.py</code> ; configurável)
Email	<code>notify_supplier_on_approval</code> é um stub (só regista em log)
Offline / PWA	Não construído (Fase 6 — após a revisão de chrome de 25 ago)
Google OAuth / registo público	Início de sessão Google só-login está implementado; registo público não
Encomenda de compra ligada / automática	Existe seam (FK de encomenda anulável nas linhas de requisição) mas sem automatismo
Preços por filial	Só os 3 preços de venda globais (retalho/grossista/especial)
Categorias / pesquisa vectorial ou LLM / importação em massa	Não construído

8. Casos limite de conta e sessão

- **Início de sessão é por email** — não há campo de nome de utilizador.
- **Desativado a meio da sessão:** o pedido seguinte devolve "**Account is inactive**" (403) e termina a sessão — mesmo com cookie de sessão ainda válido.
- **Fuso horário:** cada utilizador tem um fuso horário (por defeito `Europe/Lisbon`); fusos inválidos são rejeitados ao guardar. Datas renderizadas no servidor aparecem no fuso do visualizador; guardadas em UTC.
- `/admin/` é **só superutilizador**. Pessoal de armazém e de filial nunca entra no Django admin.

- **Utilizador duplo armazém + filial:** depois do início de sessão aterram no **painel do armazém** (/); páginas da filial continuam acessíveis por URL/seletor.

9. Árvores de decisão (referência rápida)

"**Não consigo cancelar.**" - Encomenda: tem receções? → **fechar** (entrega parcial), não cancelar.
- Requisição: mercadoria já emitida? → **encerramento parcial** (armazém ou filial), não cancelar.
- Requisição, sem emissão ainda, mas sou operador → só gestor/administrador.

"**Não consigo aprovar.**" - Operador → nunca. - Gestor grau 1 → precisa de grau 2+ (encomenda de armazém) / qualquer gestor (filial, dentro dos tetos). - Acima do meu teto → peça a um aprovador de grau superior. - "No approval limit configured" → administrador do armazém tem de definir.

"**Não consigo adicionar uma linha.**" - Artigo inativo / família inativa / fornecedor inativo → reative. - Grossista = 0 (requisição) / sem preço de fornecedor (encomenda) → corrija preços. - Artigo duplicado no documento → edite a linha existente.

"**O meu código interno foi rejeitado.**" - Espaços ou símbolos (ex.: @, #) → use só letras, algarismos, ., -, _ . - Código já usado (sem distinção maiúsculas/minúsculas — cem-50 colide com CEM-50) → escolha outro. - Minúsculas são aceites — fica **guardado em maiúsculas**.

"**Recebi 'insufficient stock' / 'cannot issue ... reserved'.**" - Emissão: esta requisição não tem reserva (ou não suficiente) para essa quantidade — uma requisição aprovada anterior pode estar a reter as unidades. Compre, espere, ou encerre parcialmente a reserva anterior (motivo obrigatório). - Receção (filial): indicou mais do que a expedição enviou.

10. Referências cruzadas

- [Gestão de artigos](#) — catálogo, preços, famílias, fornecedores, preços de fornecedor.
- [Encomendas de compra](#) — fluxo de encomendas, descontos, aprovação.
- [Receção de mercadorias e stock](#) — receção, livro-razão de stock, ajustes.
- [Filiais e Requisição interna](#) — circuito filial → armazém → filial.
- [Catálogo do gestor](#) — stock só de leitura + preços do armazém (/manage/catalog/).
- [Fios de pedido](#) — pedidos de lacunas de catálogo entre filial e armazém.